

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 6.

Continuación funciones.

1) Calcule los valores indicados de la función dada:

a) $f(-2), f(0), f\left(\frac{1}{2}\right)$ si $f(x) = \frac{3x^2+2}{x^3+7}$

b) $f(-5), f(0), f\left(\frac{16}{3}\right)$ si $f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{x^2+3} & \text{si } x < 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

c) $g(t) = \sqrt{t-2}$, calcule $g(5) \cdot \frac{g(6)}{3g(9)} + 5g(12) - 4g(11)$

2) Haga un esbozo de la gráfica de las funciones siguientes:

a) $y = \log_2(x+1)$

b) $y = 1 - \log_2 x$

c) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

3) Halle la función inversa de las siguientes funciones:

a) $y = 3 \cdot 2^{x-1}$

b) $g(x) = 1 + 3^x$

4) Un cultivo de bacterias crece según la función $y = 1 + 2^{\frac{x}{10}}$ (y: miles de bacterias, x: horas).

a) ¿Cuántas había en el momento inicial?

b) ¿Y al cabo de 10 horas?

c) Calcule cuánto tiempo tardarán en duplicarse.

5) Represente las siguientes funciones en el plano y determine Dominio, recorrido, monotonía.

a) $f(x) = 3x^2 + 1$ b) $f_2(x) = x^3 + 4$ c) $f_3(x) = \sqrt{x-3}$ d) $f_4(x) = 4 \log_3(x)$,

e) $f_5(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x + 1$ f) $f_6(x) = e^x - 2$ g) $f_7(x) = 2 - 3^x$ h) $f_8(x) = \log(x+1) - 2$,

6) Represente y analice dominio, recorrido, intervalo de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \begin{cases} x^3 - 4, & \text{si } -4 \leq x \leq 1 \\ e^x - 1, & \text{si } 1 < x < 3 \\ \log(x) + 5, & \text{si } 3 \leq x \leq 10 \\ x^2 - 100, & x > 10 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x - 4, & \text{si } -4 \leq x \leq 0 \\ 2e^x - 1, & \text{si } 0 < x < 5 \\ 5\log(x), & \text{si } 5 \leq x \leq 10 \\ 3x^2 - 1, & x > 10 \end{cases}$

7) Realice el gráfico de las funciones y analice la paridad.

a) $f(x) = 3x^3$ b) $g(x) = 2x^3 + 1$ c) $w(x) = 4x^4$ d) $z(x) = x^4 + 1$ e) $a(x) = 2e^x + 1$,

8) Un modelo matemático básico para describir el crecimiento de la población es:

$$P = P_0 e^{-kt}$$

t en años, P_0 es el número de personas en el instante $t = 0$, considerando el instante inicial del estudio, P el número de personas t años después, y k es una constante a determinar que depende de la situación.

La población de un pueblo era de 25.000 en 1990 ($t = 0$). En 1999, era de 52.000 habitantes.

Utilizando estos datos, determinar k para encontrar el modelo funcional de esta situación.

a) Predecir la población del pueblo en el año 2027

b) ¿En qué instante la población será el triple de la población inicial?

c) ¿En qué momento la población será de 100.000 habitantes?

- 9) Una empresa de ingeniería electrónica está diseñando un disipador térmico para un microprocesador.

El **comportamiento térmico** del sistema se modela con la siguiente **función de temperatura** en función del tiempo t (en minutos) y del flujo de aire de refrigeración a (en litros por segundo):

$$T(a, t) = T_0 + (T_{amb} - T_0) \cdot e^{-kat}$$

Considere $T_0 = 90^\circ\text{C}$, $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$, K constante de disipación térmica $= 0,05$

¿Qué flujo de aire mínimo se necesita para que la temperatura baje a 50°C en 5 minutos?

Resp: $1,9 \frac{\text{lt}}{\text{seg}}$.

- 10) En una red de comunicación, el retardo promedio (en milisegundos) que experimenta un paquete al atravesar un canal de datos depende del nivel de congestión c , medido en porcentaje (0 a 100).

El comportamiento del retardo se modela con la siguiente función exponencial:

$$T(c) = 10 \cdot e^{0.03c}$$

Donde:

- $T(c)$: retardo promedio en milisegundos
- c : porcentaje de congestión del canal (variable)

El valor 10 representa el retardo base sin congestión

¿Cuál es el nivel máximo de congestión permitido si se desea mantener el retardo por debajo de 25 ms? Resp: $c \leq 30,5 \%$

- 11) El tamaño de una población $p(t)$ (millones de habitantes), al finalizar el periodo t , está dado por $p(t) = p_0(1 + r)^t$, donde p_0 es la población inicial, y r la tasa en que aumenta la población. según el modelo anterior, resuelve:

- En una ciudad de 5 millones de habitantes.
 - Si la población crece a una tasa anual de 3% ¿Cuál será la población en 3 años?
 - Si la población crece a una tasa anual de 1,5%, ¿cuánto crece la población en 3 años?
- Una población crece a una tasa de 2,5% anual. En el año 2018 tenía 3,3 millones de habitantes.
 - Estime la población en el año 2022
 - ¿Cuántos habitantes tenía en el año 1998?

- 12) El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un período determinado por un capital inicial a una tasa de interés específico durante cierta cantidad de periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan.

El interés compuesto se calcula como

$$A(t) = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

Siendo $A(t)$ la cantidad después de t años, P el capital inicial, r la tasa de interés por año, n el número de veces que el interés se capitaliza por año y t el número de años.

Si una suma de \$1000 se invierte a una tasa de interés de 12% al año, encuentre las cantidades en la cuenta después de 3 años si el interés se capitaliza anual, semestral, trimestral, mensualmente y a diario.

- 13) En un sistema de almacenamiento distribuido, el rendimiento de lectura (en MB/s) mejora al aumentar el número de nodos que participan en la operación. Sin embargo, esta mejora sigue una ley de rendimientos decrecientes, y se modela con una función logarítmica:

$$R(n) = 20 \cdot \ln(n + 1)$$

Con: $R(n)$: rendimiento de lectura (en MB/s)

n : cantidad de nodos activos (entero positivo)

La constante 20 representa el factor de rendimiento por nodo

¿Cuántos nodos se deben activar para alcanzar una cantidad mayor o igual a **80 MB/s de rendimiento**? Respuesta: $n \geq e^4 - 1 \approx 53,6 \approx n \geq 54$ nodos.

- 14) Un sistema de bases de datos utiliza una estructura tipo árbol binario balanceado (como un AVL o B-tree) para almacenar información. El tiempo promedio de búsqueda (en milisegundos) en esta estructura depende del número de elementos n , y se modela con la función:

$$T(n) = 5 \cdot \log_2 n$$

Donde:

$T(n)$: tiempo de búsqueda promedio (en milisegundos), n : cantidad de elementos almacenados, el factor 5 representa el tiempo que tarda cada comparación en promedio.

¿Cuántos elementos como máximo puede almacenar el sistema si se desea que el tiempo promedio de búsqueda no supere los 40 milisegundos?

Resp: $n \leq 256$. El sistema puede almacenar **hasta 256 elementos** para que el **tiempo de búsqueda promedio no supere los 40 milisegundos**.

- 15) Una planta de producción observa que el **costo unitario de fabricación** disminuye a medida que se incrementa el volumen de producción, debido a **economías de escala**.

Este comportamiento se modela con la siguiente **función logarítmica**:

$$C(q) = 150 - 20 \cdot \log(q)$$

Donde: $C(q)$: costo unitario en dólares, q : número de unidades producidas (por lote), la constante 150 es el costo sin economías de escala, el término logarítmico representa el ahorro al aumentar q .

¿Cuántas unidades deben producirse como mínimo para que el costo unitario baje a 90 dólares o menos?

Resp: $q \geq 1000$. Se deben producir **al menos 1000 unidades** para que el **costo unitario sea de 90 dólares o menos**.

- 16) Realice las gráficas de las siguientes funciones:

- a) $g(x) = 2 + \text{sen}(4x)$
- b) $y(x) = -1 + 4\cos(2x - \pi)$
- c) $s(t) = 4 - \frac{3}{5}\text{sen}(4x + \pi)$
- d) $w(x) = \frac{1}{2} - 3\text{sen}(2x + \pi)$
- e) $f(x) = \frac{4}{5}\cos(3x + 4\pi)$
- f) $f(x) = \tan(x + \pi)$
- g) $f(x) = 2\tan(x + \pi) + 1$
- h) $f(x) = -2\tan(x + \pi) - 2$
- i) $f(x) = 4\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$

- 17) Un espirograma es un instrumento que registra en un gráfico el volumen del aire en los pulmones de una persona en función del tiempo. Un trazado de este gráfico está dado por la función: $V(t) = 3 + \frac{1}{20}\text{sen}(160\pi t - \frac{\pi}{2})$, el tiempo está medido en minutos y el volumen en litros.

- a) Dibuje el gráfico que tiene relación con el problema.
- b) ¿Cuál es el volumen para $t=0$?
- c) ¿Para qué valor de t el volumen es de 3.025 litros?
- d) ¿En qué instante el volumen es máximo? ¿cuál es el valor del volumen máximo?
- e) ¿En qué instante el volumen es mínimo? ¿cuál es el valor del volumen mínimo?

- 18) Dadas las siguientes funciones: Determine período, amplitud, intervalo de desfase. Además, exprese los conjuntos dominio y recorrido. Haga un esbozo de la gráfica en el intervalo indicado

a) $y = -\frac{1}{2}\cos x, \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$

e) $y = \frac{1}{2}\cos(4x - \pi), \quad -\pi \leq x \leq 3\pi$

b) $y = 3\cos 2x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

f) $y = \text{sen}\left(3x - \frac{\pi}{6}\right), \quad -\pi \leq x \leq 3\pi$

c) $y = \frac{1}{2}\text{sen}2\pi x, \quad -2 \leq x \leq 2$

g) $y = 2\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$

d) $y = \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi \leq x \leq 2\pi$

h) $y = 4\cos(2x - \pi), \quad -\pi \leq x \leq \pi$

19) Cada vez que el corazón late, la presión sanguínea aumenta, luego disminuye cuando el corazón descansa entre latidos. La presión sanguínea de una persona está modelada por la función $p(t) = 115 + 25 \operatorname{sen}(160\pi t)$ donde $p(t)$ es la presión en mm de Hg y t es el tiempo en minutos.

- a) ¿Cuál es la amplitud de la función?
- b) Determine el periodo.